

미니 프로젝트 3: 모델 선택과 평가

회귀 또는 분류 모델 중 하나를 선택하고, 학습·예측·정확도 또는 오차 해석까지 진행합니다.

Chapter 4

이전

다음

1. 이번 단계의 목표

전처리와 시각화가 끝난 데이터로 예측 모델을 만듭니다. 중요한 것은 모델을 많이 쓰는 것이 아니라, 문제 유형에 맞는 모델과 평가 지표를 선택하는 것입니다.

문제 유형 판단

회귀 또는 분류를 결정합니다.

X/y 분리

입력값과 목표값을 나눕니다.

모델 학습

훈련 데이터로 모델을 학습합니다.

결과 해석

정확도 또는 오차를 업무 문장으로 설명합니다.

2. 회귀와 분류 선택

예측 목표

문제 유형

모델 예시

평가 지표

구매 금액	회귀	LinearRegression	MSE, MAE
구매 여부	분류	LogisticRegression	정확도, 혼동행렬
고객 그룹	비지도학습	KMeans	군집별 특징 해석

3. 분류 모델 기본 코드

```

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

X = df[["visit_count", "cart_amount", "previous_orders"]]
y = df["purchased"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
                                                    test_size=0.2, random_state=42)

model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)

pred = model.predict(X_test)
print("정확도:", accuracy_score(y_test, pred))
print(confusion_matrix(y_test, pred))

```

4. 회귀 모델 기본 코드

```

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error

X = df[["visit_count", "cart_amount", "previous_orders"]]
y = df["next_month_sales"]

```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)

model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

pred = model.predict(X_test)
print("MSE:", mean_squared_error(y_test, pred))
```

5. 결과 해석 방법

모델 결과는 숫자만 출력하고 끝내면 안 됩니다. 반드시 업무 문장으로 해석해야 합니다.

결과	해석 예시
정확도 0.8	테스트 데이터 중 80%를 올바르게 분류했습니다.
혼동행렬에서 구매 고객 을 놓침	구매 가능성이 있는 고객을 놓치는 문제가 있어 마케팅 손실이 발생할 수 있습니다.
MSE가 큼	예측 금액과 실제 금액의 차이가 커서 추가 변수나 데이터 보완이 필요합니다.

6. 실습 체크리스트

- 예측 목표에 따라 회귀와 분류를 선택할 수 있다.
- 입력 X와 목표 y를 분리할 수 있다.
- 훈련/테스트 데이터를 나눌 수 있다.
- 모델을 학습하고 예측할 수 있다.

- 정확도 또는 MSE를 해석할 수 있다.

7. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

고객 데이터에서 구매 여부를 예측하는 분류 모델을 만들고 결과를 해석하세요.

- 입력 컬럼은 `visit_count`, `cart_amount`, `previous_orders` 입니다.
- 목표 컬럼은 `purchased` 입니다.
- 훈련/테스트 데이터를 나눕니다.
- 분류 모델을 학습합니다.
- 정확도와 혼동행렬을 출력합니다.
- 결과를 3문장 이상으로 해석합니다.

2. 문제 해결에 필요한 개념 요약

개념	활용 방법
분류	구매/미구매를 예측합니다.
<code>train_test_split</code>	새 데이터 성능을 확인하기 위해 데이터를 나눕니다.
<code>LogisticRegression</code>	구매 여부 예측 모델로 사용합니다.
<code>accuracy</code>	전체 중 맞힌 비율을 확인합니다.

3. 수도코드

```
데이터를 준비한다.  
입력 컬럼과 목표 컬럼을 나눈다.  
훈련 데이터와 테스트 데이터로 분리한다.
```

분류 모델을 만든다.
훈련 데이터로 학습한다.
테스트 데이터로 예측한다.
정확도와 혼동행렬을 계산한다.
결과를 문장으로 해석한다.

4. 실행 예시

정확도: 0.8

혼동행렬:

[[1 0]

[1 3]]

해석: 모델은 전체 테스트 데이터 중 80%를 맞혔습니다.

구매 고객 일부를 미구매로 예측한 오류가 있습니다.

실제 마케팅에서는 구매 가능 고객을 놓치지 않도록 추가 데이터가 필요합니다.

[← Chapter 4 목록](#)

[다음 학습 →](#)